

پاسخ رسمی تمرین پنجم - سؤال ۱ ، بخش الف

حکم با فرض های نوشته شده درست نیست. از $g'(x^*) = 0$ به تنهایی نمی توان همگرایی دست کم درجه دو را نتیجه گرفت. برای نمونه

$$g(x) = x^* + |x - x^*|^{3/2}$$

در x^* مشتق پذیر است و $g'(x^*) = 0$ اما

$$|e_{n+1}| = |e_n|^{3/2},$$

پس مرتبه همگرایی $3/2$ است. برای نتیجه درجه دو باید منظم بودن بیشتری فرض شود؛ برای مثال کافی است g' در همسایگی x^* لپشیتس باشد، یا g'' در آن همسایگی وجود داشته و کراندار و پیوسته باشد.

پاسخ رسمی تمرین پنجم - سؤال ۱، بخش ب

$$g(x) = \frac{2x^2 - 1}{4(x-1)}, \quad x = g(x) \iff 2x^2 - 4x + 1 = 0,$$

پس دو نقطه ثابت برابرند با

$$x_{\pm}^* = 1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

همچنین

$$g'(x) = \frac{2x^2 - 4x + 1}{4(x-1)^2}, \quad g'(x_{\pm}^*) = 0.$$

هر دو نقطه ثابت با قطب $x = 1$ فاصله دارند؛ بنابراین g در همسایگی هر یک از آن‌ها C^2 است و g'' در یک همسایگی بسته کراندار است. از پیوستگی g' و $g'(x_{\pm}^*) = 0$ ، همسایگی کوچکی وجود دارد که در آن

$$|g'(x)| \leq q < 1.$$

در نتیجه، برای x به اندازه کافی نزدیک به یکی از نقاط ثابت، تکرار در همان همسایگی می‌ماند و به آن نقطه همگرا می‌شود. با قضیه تیلور، برای عددی ξ_n بین x_n و x^* ،

$$e_{n+1} = g(x_n) - g(x^*) = \frac{g''(\xi_n)}{2} e_n^2, \quad e_n = x_n - x^*.$$

پس $|e_{n+1}| \leq C|e_n|^2$ و همگرایی دست‌کم درجه دو است. در این مثال

$$g''(x) = \frac{1}{2(x-1)^3}, \quad g''(x_{\pm}^*) = \pm\sqrt{2} \neq 0,$$

بنابراین مرتبه همگرایی محلی، دقیقاً دو است. این نتیجه به منظم بودن ویژه همین تابع گویا متکی است و از ادعای بدون فرض بخش الف استفاده نمی‌کند.

پاسخ رسمی تمرین پنجم - سؤال ۲: تعداد ریشه‌ها

$$f(x) = x^2 + \sin x - \frac{1}{4}.$$

داریم

$$f(-1/5) \approx 0.752505 > 0, \quad f(-1) \approx -0.341471 < 0,$$

$$f(0) = -0.5 < 0, \quad f(1) \approx 1.341471 > 0.$$

پس از قضیه مقدار میانی، دست‌کم یک ریشه در $(-1/5, -1)$ و دست‌کم یک ریشه در $(0, 1)$ وجود دارد.

اکنون یکتایی را ثابت می‌کنیم. چون

$$f'(x) = 2x + \cos x,$$

برای $x \leq -\frac{1}{4}$ داریم

$$f'(x) \leq 2x + 1 \leq 0$$

و نامساوی در عمل اکید است؛ پس f در این نیم‌خط اکیداً نزولی است و ریشه منفی یکتا است. برای $-\frac{1}{4} < x < 0$ ،

$$f(x) = x^2 + \sin x - \frac{1}{4} < \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4},$$

پس در این بازه ریشه‌ای نداریم. برای $x \geq 0$ ، اگر $0 \leq x \leq \frac{1}{4}$ باشد، $\cos x > 0$ و $f'(x) > 0$ ؛ و اگر $x \geq \frac{1}{4}$ باشد،

$$f'(x) = 2x + \cos x \geq 2x - 1 \geq 0$$

(با اکیدبودن در نقطه مرزی). بنابراین f روی $[0, \infty)$ اکیداً صعودی و ریشه مثبت نیز یکتا است. در نتیجه معادله دقیقاً دو ریشه دارد.

سؤال ۲ - روش نیوتن-رافسون

تکرار نیوتن برابر است با

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 + \sin x_n - \frac{1}{2}}{2x_n + \cos x_n}.$$

با $x_0 = 1$ برای ریشه مثبت و $x_0 = -1$ برای ریشه منفی:

ریشه مثبت			
$ x_n - x_{n-1} $	$f(x_n)$	x_n	n
—	۳۴۱۴۷۰۹۸۵.۱	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۱	۰
۵۲۸۰۷۵۳۳۲.۰	۱۷۷۳۱۴۳۱۰.۰	۴۷۱۹۲۴۶۶۸.۰	۱
۰۹۶۶۵۳۰۵۳.۰	۰۰۷۳۵۴۰۳۹.۰	۳۷۵۲۷۱۶۱۴.۰	۲
۰۰۴۳۷۴۹۲۷.۰	$1/56453 \times 10^{-5}$	۳۷۰۸۹۶۶۸۷.۰	۳

ریشه منفی			
$ x_n - x_{n-1} $	$f(x_n)$	x_n	n
—	۳۴۱۴۷۰۹۸۵.۰-	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۱-	۰
۲۳۳۹۳۲۶۷۴.۰	۰۷۸۷۹۳۸۸۶.۰	۲۳۳۹۳۲۶۷۴.۱-	۱
۰۳۶۸۶۵۴۵۳.۰	۰۰۱۹۹۷۵۶۸.۰	۱۹۷۰۶۷۲۲۱.۱-	۲
۰۰۰۹۸۴۴۸۷.۰	$1/42031 \times 10^{-6}$	۱۹۶۰۸۲۷۳۴.۱-	۳

در هر دو اجرا، نخستین بار در $n = 3$ شرط $|x_n - x_{n-1}| < 10^{-2}$ برقرار می‌شود. مشتق f در هر دو ریشه ناصفر است؛ ازاین‌رو، نیوتن در همسایگی ریشه همگرایی درجه دو دارد.

سؤال ۲ - نقطه ثابت برای ریشه مثبت

روی بازه بسته $[0, 1]$ تعریف می‌کنیم

$$\phi_+(x) = \frac{x^2 + \sin x - \frac{1}{4} - 2x}{-2} = x - \frac{x^2}{2} - \frac{\sin x}{2} + \frac{1}{4}.$$

برای $0 \leq x \leq 1$ ، از $0 \leq \sin x \leq x$ نتیجه می‌شود

$$\frac{1}{4} \leq \phi_+(x) \leq \frac{3}{4},$$

پس $\phi_+([0, 1]) \subset [0, 1]$ همچنین

$$\phi'_+(x) = 1 - x - \frac{\cos x}{2}, \quad \phi''_+(x) = -1 + \frac{\sin x}{2} < 0.$$

پس ϕ'_+ نزولی است و

$$\max_{[0, 1]} |\phi'_+| = \max \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\cos 1}{2} \right\} = \frac{1}{2} < 1.$$

بنابراین ϕ_+ روی $[0, 1]$ انقباضی است. از $x_* = 1$:

$ x_n - x_{n-1} $	x_n	n
—	۱	۰
۶۷۰۷۳۵۴۹۲.۰	۳۲۹۲۶۴۵۰۸.۰	۱
۰۳۴۱۱۸۸۷۵.۰	۳۶۳۳۸۳۳۸۳.۰	۲
۰۰۶۲۵۶۹۰۵.۰	۳۶۹۶۴۰۲۸۷.۰	۳

در $n = 3$ معیار توقف برقرار است. افزون بر آن، چون $q = \frac{1}{4}$ ، برآورد پسینی انقباض می‌دهد

$$|x^* - x_3| \leq \frac{q}{1 - q} |x_3 - x_2| = 0.006256905 < 10^{-2}.$$

سؤال ۲ - نقطه ثابت برای ریشه منفی

روی بازه بسته $[-1/5, -1]$ تعریف می‌کنیم

$$\phi_{-}(x) = \frac{x^2 + \sin x - \frac{1}{4} + 2x}{2} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{\sin x}{2} - \frac{1}{4}.$$

در این بازه،

$$\phi'_{-}(x) = 1 + x + \frac{\cos x}{2}, \quad \phi''_{-}(x) = 1 - \frac{\sin x}{2} > 0,$$

پس ϕ'_{-} صعودی است و

$$-0.464632 \leq \phi'_{-}(x) \leq 0.270152, \quad \max_{[-1/5, -1]} |\phi'_{-}| < 0.465 < 1.$$

همچنین، با استفاده از $-1 \leq \sin x \leq \sin(-1)$ و یکنوایی $x + x^2/2$ روی این بازه،

$$-1/25 \leq \phi_{-}(x) \leq -1/0.457 < -1.$$

پس $\phi_{-}([-1/5, -1]) \subset [-1/5, -1]$ و نگاشت انقباضی است. از $x_0 = -1$:

$ x_n - x_{n-1} $	x_n	n
—	1-	0
۱۷۰۷۳۵۴۹۲.۰	۱۷۰۷۳۵۴۹۲.۱-	۱
۰.۲۵۲۰۷۸۵۵.۰	۱۹۵۹۴۳۳۴۷.۱-	۲
۰.۰۱۴۰۴۸۶.۰	۱۹۶۰۸۳۸۳۳.۱-	۳

در $n = 3$ معیار توقف برقرار است و برآورد پسینی با $0.465 < q$ نیز خطایی کمتر از $10^{-4} \times 1/3$ تضمین می‌کند.

سؤال ۲ - مقایسه نتایج

ریشه‌های مرجع با دقت بالا عبارتند از

$$r_+ = 0.370887340111992\dots, \quad r_- = -1/196082033297135\dots$$

بنابراین ریشه مثبت تا پنج رقم اعشار ۰/۳۷۰۸۹ است، نه ۰/۳۷۰۸۸. خطای تکرار سوم هر روش:

روش	ریشه	x_3	$ x_3 - r $
نیوتن	مثبت	۳۷۰۸۹۶۶۸۷۳۶۹۰۰	$9/3473 \times 10^{-6}$
نیوتن	منفی	۱۹۶۰۸۲۷۳۴۲۸۵۰۱-	$7/0099 \times 10^{-7}$
نقطه ثابت	مثبت	۳۶۹۶۴۰۲۸۷۲۵۳۰۰	$1/24705 \times 10^{-3}$
نقطه ثابت	منفی	۱۹۶۰۸۳۸۳۳۰۴۳۰۱-	$1/79975 \times 10^{-6}$

هر چهار اجرا از نقاط شروع انتخاب شده پس از سه به روزرسانی معیار اختلاف دو جمله متوالی را برآورده کردند، اما این برابری تعداد مراحل به معنی برابری نرخ همگرایی نیست. نیوتن در نزدیکی هر ریشه درجه دو دارد، در حالی که برای دو نگاشت انتخاب شده

$$\phi'_+(r_+) \approx 0/163110, \quad \phi'_-(r_-) \approx -0/013079$$

ناصفر است و همگرایی نقطه ثابت به طور مجانبی خطی است. با این انتخاب‌ها، نیوتن خطای نهایی کوچک‌تری نیز به دست داده است.

پاسخ رسمی تمرین پنجم - سؤال ۳: روش وترى

$$F(x) = x^3 - 13x^2 + 76, \quad F(2) = 32, \quad F(3) = -14.$$

چون $0 < F'(x) = x(3x - 26)$ روى $[2, 3]$ ، ریشه این بازه یکتا است. تکرار وترى

$$x_{n+1} = x_n - F(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{F(x_n) - F(x_{n-1})}$$

در شرایط معمول، فقط یک نتیجه همگرایی محلى برای دو مقدار آغازین به اندازه كافی نزدیک به ریشه می دهد؛ دو بار مشتق پذیری و ساده بودن ریشه به تنهایی تضمین همگرایی سراسری نیست. برای زوج مشخص $x_1 = 3, x_0 = 2$ ، محاسبه مستقیم چنین است:

$ x_n - x_{n-1} $	$F(x_n)$	x_n	n
—	۳۲	۲	۰
.....۱	۱۴-	۳	۱
۳۰۴۳۴۷۸۲۶.۰	۱۲۳۰۳۷۷۲۵.۱	۶۹۵۶۵۲۱۷۳۹۱۳.۲	۲
۰۲۲۶۰۰۸۸۹.۰	۰۲۹۲۰۳۰۱۸.۰	۷۱۸۲۵۳۰۶۲۴۶۷.۲	۳
۰۰۰۶۰۳۳۹۵.۰	$-۶/۸۱۴۷۹ \times ۱۰^{-۵}$	۷۱۸۸۵۶۴۵۷۲۵۸.۲	۴

پس از سه به روزرسانی وترى (بعد از زوج آغازین)، معیار $|x_n - x_{n-1}| < ۱۰^{-۲}$ برقرار می شود. این اختلاف یک معیار توقف است؛ برای تضمین مستقل خطای واقعی، در پایان با ریشه مرجع مقایسه می کنیم.

سؤال ۳ - روش دوبخشی

از بازهٔ آغازین $[a_*, b_*] = [2, 3]$ استفاده می‌کنیم. در هر مرحله $m_j = (a_{j-1} + b_{j-1})/2$ است و نیم‌بازه‌ای نگه داشته می‌شود که تغییر علامت تابع را حفظ کند:

بازه جدید	$F(m_j)$	m_j	j
$[۲/۵, ۳]$	۳۷۵۰۰۰۰۰.۱۰	۵۰۰۰۰۰۰.۲	۱
$[۲/۵, ۲/۷۵]$	۵۱۵۶۲۵۰۰۰.۱-	۷۵۰۰۰۰۰.۲	۲
$[۲/۶۲۵, ۲/۷۵]$	۵۰۹۷۶۵۶۲۵.۴	۶۲۵۰۰۰۰.۲	۳
$[۲/۶۱۸۷۵, ۲/۷۵]$	۵۱۶۳۵۷۴۲۲.۱	۶۱۸۷۵۰۰۰.۲	۴
$[۲/۷۱۸۷۵, ۲/۷۵]$	۰۰۵۰۹۶۴۳۶.۰	۷۱۸۷۵۰۰.۲	۵
$[۲/۷۱۸۷۵, ۲/۷۳۴۳۷۵]$	۷۵۴۰۹۳۱۷۰.۰-	۷۳۴۳۷۵۰.۲	۶
$[۲/۷۱۸۷۵, ۲/۷۲۶۵۶۲۵]$	۳۷۴۲۰۴۱۵۹.۰-	۷۲۶۵۶۲۵.۲	۷

پس از هفت نیم‌سازی،

$$b_V - a_V = 0.078125 < 10^{-2}.$$

اگر وسط بازه نهایی را جواب بگیریم،

$$\hat{r}_{\text{bis}} = \frac{a_v + b_v}{2} = 2.72265625, \quad |\hat{r}_{\text{bis}} - r| \leq \frac{b_v - a_v}{2} = 0.039625.$$

سؤال ۳ - نتیجه و مقایسه

محاسبه مستقل با دقت بالا می دهد

$$r = 2/718855052544875 \dots$$

بنابراین برای جواب روش وتری،

$$|2/7188564572581739 - r| \approx 1/4047 \times 10^{-6} < 10^{-2},$$

و برای وسط بازه نهایی دوبخشی،

$$|2/72265625 - r| \approx 3/8012 \times 10^{-3} < 10^{-2}.$$

روش وتری در این اجرای مشخص، پس از سه به روزرسانی بعد از زوج آغازین x_0, x_1 به معیار توقف رسید؛ روش دوبخشی برای رسیدن به طول بازه کمتر از 10^{-2} به هفت نیم سازی نیاز داشت. بنابراین در این مثال وتری سریع تر بود و جواب دقیق تر نیز داد. باین حال، دوبخشی با وجود تغییر علامت روی بازه تضمین همگرایی و کران خطای صریح دارد، در حالی که نتیجه همگرایی وتری محلی است.

پاسخ رسمی تمرین پنجم - سؤال ۴: روش نیوتن

اگر $\log_{10} 56 = r$ ، آنگاه $10^r = 56$. بنابراین

$$F(x) = 10^x - 56 = e^{x \ln 10} - 56, \quad F'(x) = 10^x \ln 10.$$

از $F(1) = -46$ ، $F(2) = 44$ و صعودی بودن اکید F ، یک ریشه یکتا در $(1, 2)$ وجود دارد. تکرار نیوتن

$$x_{n+1} = x_n - \frac{10^{x_n} - 56}{10^{x_n} \ln 10}$$

را از $x_0 = 1/5$ اجرا می‌کنیم:

$ x_n - x_{n-1} $	$F(x_n)$	x_n	n
—	377223398.24-	500000000.1	0
334786971.0	357625963.12	834786971.1	1
078511339.0	052625125.1	756275632.1	2
008012765.0	009651060.0	748262867.1	3

پس در $n = 3$ معیار $|x_n - x_{n-1}| < 10^{-2}$ برقرار است و

$$\log_{10} 56 \approx 1/748262867.$$

توجه کنید که عبارت درست تابع شامل جمله ثابت $56 -$ است؛ این جمله در مشتق حذف می‌شود، اما نباید از تعریف خود F حذف شود.

سؤال ۴ - روش نقطه ثابت

معادله را به صورت

$$x = \phi(x), \quad \phi(x) = \frac{10^x - 56 - 200x}{-200} = x + \frac{56 - 10^x}{200}$$

می نویسیم. روی بازه بسته $[1, 2]$ ،

$$\phi'(x) = 1 - \frac{10^x \ln 10}{200}, \quad \phi''(x) = -\frac{10^x (\ln 10)^2}{200} < 0.$$

پس ϕ' نزولی است و

$$\max_{[1,2]} |\phi'(x)| = \max \left\{ 1 - \frac{\ln 10}{200}, \left| 1 - \frac{\ln 10}{2} \right| \right\} \approx 0.884881 < 1.$$

برای بررسی شرط خودنگاشتی، تنها نقطه بحرانی داخلی

$$x_c = \log_{10} \left(\frac{200}{\ln 10} \right) \approx 1.938814$$

است. مقادیر

$$\phi(1) = 1/23, \quad \phi(2) = 1/78, \quad \phi(x_c) \approx 1/784520$$

نشان می دهند

$$\phi([1, 2]) \subset [1, 2].$$

بنابراین ϕ روی $[1, 2]$ انقباضی است و از هر نقطه آغازین این بازه، از جمله $x_0 = 1/5$ ، به ریشه یکتا همگرا می شود. اکنون تکرار $x_{n+1} = \phi(x_n)$ را تا برقراردن معیار خواسته شده ادامه می دهیم.

حال با شروع از نقطه $x_0 = 1.5$ ، ساخت دنباله را تا جایی که اختلاف جملات متوالی دنباله از 10^{-2} کمتر شود، ادامه می دهیم.

$$x_0 = 1.5, x_{n+1} = \phi(x_n)$$

$$\Rightarrow x_1 = \phi(x_0) = \frac{10^{1.5} - 56 - 200 \times 1.5}{-200} = 1.62189$$

$$\Rightarrow x_2 = \frac{10^{1.62189} - 56 - 200 \times 1.62189}{-200} = 1.69255$$

$$\Rightarrow x_3 = \frac{10^{1.69255} - 56 - 200 \times 1.69255}{-200} = 1.72622$$

$$\Rightarrow x_4 = \frac{10^{1.72622} - 56 - 200 \times 1.72622}{-200} = 1.74003$$

$$\Rightarrow x_5 = \frac{10^{1.74003} - 56 - 200 \times 1.74003}{-200} = 1.74524$$

همانطور که مشاهده می شود، $|x_5 - x_4| < 10^{-2}$ می باشد و در نتیجه مقدار $\log_{10} 56$ با استفاده از روش نقطه ثابت و با خطای کمتر از 10^{-2} برابر 1.74524 است.

مقدار دقیق $\log_{10} 56$ تا ۶ رقم اعشار به صورت 1.748188 می باشد؛ بنابراین داریم:

$$error_{newton-raphson} = |1.74826 - 1.748188| = 0.000072$$

$$error_{fixed-point} = |1.74524 - 1.748188| = 0.002948$$

همانطور که مشاهده می شود، با وجود اینکه تعداد مراحل اجرای روش نقطه ثابت از تعداد مراحل اجرای روش نیوتن رافسون بیشتر بود، اما دقت مقدار به دست آمده با استفاده از روش نیوتن رافسون بیشتر از دقت مقدار به دست آمده با استفاده از روش نقطه ثابت می باشد. البته توجه کنید که با انتخاب یک ϕ متفاوت در روش نقطه ثابت، ممکن است تعداد مراحل اجرای این روش و یا حتی دقت آن دچار تغییر شود.

پاسخ رسمی تمرین پنجم - سؤال ۵

مقدار مرزی

$$M = -\frac{1}{b}$$

نیز معتبر است. اگر r ریشه یکتای f و

$$x_{n+1} = x_n - \frac{1}{b} f(x_n)$$

باشد، قضیه مقدار میانگین برای عددی ξ_n میان x_n و r می دهد

$$x_{n+1} - r = \left(1 - \frac{f'(\xi_n)}{b}\right) (x_n - r), \quad 0 \leq 1 - \frac{f'(\xi_n)}{b} < 1.$$

پس تکرار از ریشه عبور نمی کند، در همان سوی ریشه می ماند و به طور یکنوا به حدی در $[0, 1]$ همگرا می شود. از

$$x_{n+1} - x_n = -\frac{1}{b} f(x_n) \longrightarrow 0$$

و پیوستگی f نتیجه می شود حد دنباله همان ریشه است. این استدلال در حالت مجاز $a = 0$ نیز برقرار است.

سوال ۶: در ابتدا بسط تیلور تابع $f(x)$ را به دو شکل حول نقطه x_n برای نقطه x^* محاسبه می کنیم:

$$0 = f(x^*) = f(x_n) + (x^* - x_n)f'(x_n) + \frac{(x^* - x_n)^2}{2}f''(x_n) + \frac{(x^* - x_n)^3}{6}f'''(\xi_n)$$

$$0 = f(x^*) = f(x_n) + (x^* - x_n)f'(x_n) + \frac{(x^* - x_n)^2}{2}f''(\theta_n)$$

به طوری که ξ_n عددی بین x_n و x^* می باشد. حال دقت کنید که با تقسیم طرفین تساوی بالا بر $f'(x_n)$ می توان

نوشت:

$$x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - x^* = \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)}f''(x_n) + \frac{(x^* - x_n)^3}{6f'(x_n)}f'''(\xi_n)$$

$$\Rightarrow y_n - x^* = \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)}f''(x_n) + \frac{(x^* - x_n)^3}{6f'(x_n)}f'''(\xi_n)$$

$$x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - x^* = \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)}f''(\theta_n) \Rightarrow y_n - x^* = \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)}f''(\theta_n)$$

حال بسط تیلور تابع f را حول نقطه y_n برای نقطه x^* محاسبه می کنیم:

$$0 = f(x^*) = f(y_n) + (x^* - y_n)f'(y_n) + \frac{(x^* - y_n)^2}{2}f''(\delta_n)$$

به طوری که δ_n عددی بین y_n و x^* می باشد. حال با جایگذاری $y_n - x^*$ خواهیم داشت:

$$0 = f(y_n) + (x^* - y_n)f'(y_n) + (x^* - x_n)^4 \frac{f''(\delta_n)}{2} \left[\left(\frac{f''(\theta_n)}{2f'(x_n)} \right)^2 \right]$$

$$\Rightarrow 0 = f(y_n) + (x^* - y_n)f'(y_n) + (x^* - x_n)^4 a$$

$$\Rightarrow f(y_n) = -(x^* - y_n)f'(y_n) - (x^* - x_n)^4 a$$

حال دقت کنید که می توان نوشت:

$$x_{n+1} - x^* = y_n - \frac{f(y_n)}{f'(x_n)} - x^* = \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)}f''(x_n) + \frac{(x^* - x_n)^3}{6f'(x_n)}f'''(\xi_n) - \frac{f(y_n)}{f'(x_n)}$$

$$\begin{aligned}
x_{n+1} - x^* &= \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)} f''(x_n) + \frac{(x^* - x_n)^3}{6f'(x_n)} f'''(\xi_n) + \frac{(x^* - y_n)f'(y_n) + (x^* - x_n)^4 a}{f'(x_n)} \\
\Rightarrow x_{n+1} - x^* &= \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)} f''(x_n) + (x^* - y_n) \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} + (x^* - x_n)^3 \left[\frac{f'''(\xi_n) + (x^* - x_n)a}{6f'(x_n)} \right] \\
\Rightarrow x_{n+1} - x^* &= \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)} f''(x_n) + (x^* - y_n) \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} + (x^* - x_n)^3 b
\end{aligned}$$

حال با جایگذاری تساوی $y_n - x^* = \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)} f''(x_n) + \frac{(x^* - x_n)^3}{6f'(x_n)} f'''(\xi_n)$ در عبارت بالا، نتیجه می شود:

$$\begin{aligned}
x_{n+1} - x^* &= \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)} f''(x_n) - \frac{(x^* - x_n)^2 f''(x_n)}{2f'(x_n)} \cdot \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} + (x^* - x_n)^3 \left(b - \frac{f'''(\xi_n)}{6f'(x_n)} \cdot \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} \right) \\
\Rightarrow x_{n+1} - x^* &= \frac{(x^* - x_n)^2}{2f'(x_n)} f''(x_n) - \frac{(x^* - x_n)^2 f''(x_n)}{2f'(x_n)} \cdot \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} + (x^* - x_n)^3 c \\
\Rightarrow x_{n+1} - x^* &= (x^* - x_n)^2 \frac{f''(x_n)}{2f'(x_n)} \left(1 - \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} \right) + (x^* - x_n)^3 c
\end{aligned}$$

حال بسط تیلور تابع $f'(x)$ را حول نقطه x_n برای نقطه y_n می نویسیم:

$$f'(y_n) = f'(x_n) + (y_n - x_n) f''(\eta_n)$$

به طوری که η_n عددی بین x_n و y_n می باشد. بنابراین داریم:

$$\begin{aligned}
f'(x_n) - f'(y_n) &= -(y_n - x_n) f''(\eta_n) \Rightarrow |f'(x_n) - f'(y_n)| = |(y_n - x_n) f''(\eta_n)| \\
\Rightarrow \frac{|f'(x_n) - f'(y_n)|}{|f'(x_n)|} &= \frac{|(y_n - x_n) f''(\eta_n)|}{|f'(x_n)|} \Rightarrow \left| 1 - \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} \right| = \frac{|(y_n - x_n) f''(\eta_n)|}{|f'(x_n)|}
\end{aligned}$$

حال دقت کنید که از جایی به بعد، $|y_n - x^*| \leq |x_n - x^*|$ می شود، چرا که داریم:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|y_n - x^*|}{|x_n - x^*|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x^* - x_n)}{2f'(x_n)} f''(\theta_n) = 0$$

پس می توان نوشت:

$$\left| 1 - \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} \right| = \frac{|(y_n - x_n)f''(\eta_n)|}{|f'(x_n)|} = \frac{|y_n - x_n||f''(\eta_n)|}{|f'(x_n)|}$$

$$\Rightarrow \left| 1 - \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} \right| \leq \frac{(|y_n - x^*| + |x_n - x^*|)|f''(\eta_n)|}{|f'(x_n)|} \leq 2 \frac{|x_n - x^*||f''(\eta_n)|}{|f'(x_n)|}$$

حال اگر تعریف کنیم $e_i = |x_i - x^*|$ خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= \left| (x^* - x_n)^2 \frac{f''(x_n)}{2f'(x_n)} \left(1 - \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} \right) + (x^* - x_n)^3 c \right| \\ &\leq \left| (x^* - x_n)^2 \frac{f''(x_n)}{2f'(x_n)} \right| \left| \left(1 - \frac{f'(y_n)}{f'(x_n)} \right) \right| + |(x^* - x_n)^3 c| \\ &\leq 2 \left| (x^* - x_n)^2 \frac{f''(x_n)}{2f'(x_n)} \right| \frac{|x_n - x^*||f''(\eta_n)|}{|f'(x_n)|} + |c|e_n^3 \\ &= |x_n - x^*|^3 \frac{|f''(x_n)f''(\eta_n)|}{f'(x_n)^2} + |c|e_n^3 = e_n^3 \frac{|f''(x_n)f''(\eta_n)|}{f'(x_n)^2} + |c|e_n^3 \\ &= \left(\frac{|f''(x_n)f''(\eta_n)|}{f'(x_n)^2} + |c| \right) e_n^3 = d_n e_n^3 \\ \Rightarrow e_{n+1} &\leq d_n e_n^3 \end{aligned}$$

دقت کنید که تمامی اجزای تشکیل دهنده d ، کران دار هستند و بنابراین خود d نیز کران دار می باشد، به طوری که:

$$\exists S \in \mathbb{R}^+ \wedge N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n > N ; d_n \leq S$$

بنابراین:

$$\forall n > N : e_{n+1} \leq S e_n^3.$$

که این حکم را نتیجه می دهد.